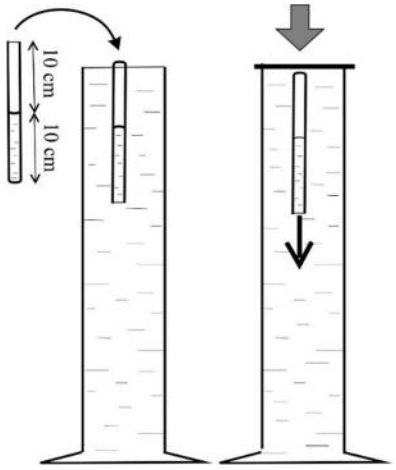
**3/B Egy magas, vízzel telt mérőhengerbe szájával lefelé fordított, 20 cm hosszú kémcsövet (Cartesius-búvárt) helyezünk úgy, hogy a kémcső felső felében levegő, alsó felében pedig víz legyen. Ekkor a kémcső úszik, zárt felső vége kissé kiemelkedik a mérőhengerben lévő vízből. A mérőhenger tetejét gumilappal zárjuk le, majd lefelé nyomjuk. Ha az itt bemutatott esetben 5 kPa többletnyomást gyakorlunk a rendszerre, a „búvár" elindul lefelé.**




a) Milyen erők hatnak a víz felszínén úszó kémcsőre?
b) Hogyan változik a kémcsőbe zárt levegő térfogata, ha megnöveljük a rendszerben a nyomást?
c) Miért indul el a búvár a hengerben lefelé, ha elég nagy nyomást fejtünk ki?
d) A nyomás megszüntetésekor a búvár visszaemelkedhet a víz tetejére. Magyarázza el a jelenséget!
e) Ha elég magas a henger, előfordulhat, hogy a búvár a gumilap nyomásának megszűnése után sem jön vissza a felszínre. Mi okozhatja ezt a jelenséget?
f) A búvárunkat ismét félig töltjük meg, de most olajjal. A hengerben lévő vizet is olajra cseréljük. Vajon 5 kPa-nál nagyobb vagy kisebb nyomást kell a gumilapra gyakorolni, hogy a búvár elinduljon lefelé? Az olaj sűrűsége kisebb a vízénél. Válaszát indokolja!